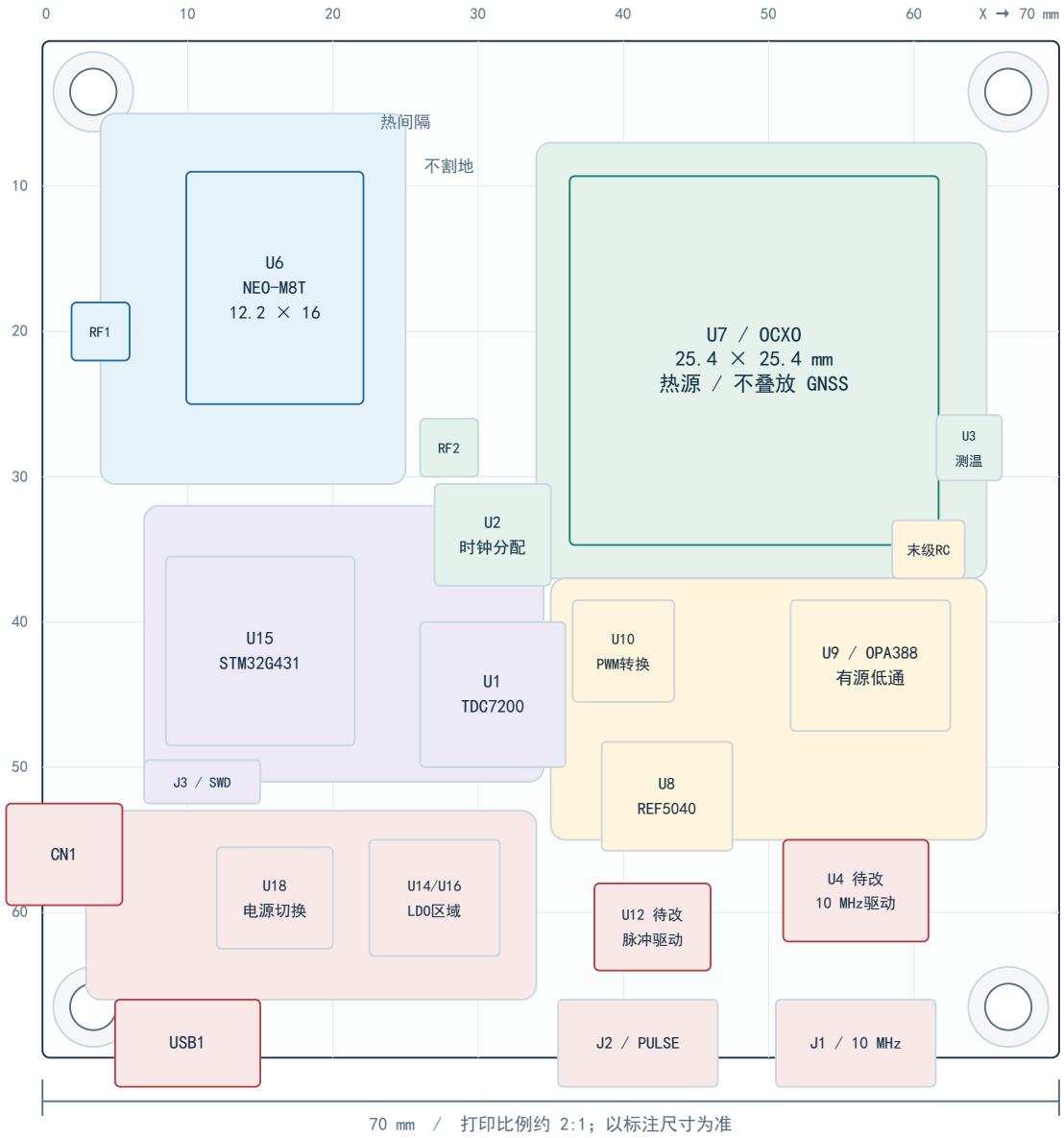
GPSDO / PCB 布局规划

01 / 70 × 70 mm 紧凑布局总图

以现有 75 × 75 mm 工程为基础缩小；四层、顶面主要器件；未修改工程摆放和板框。



布局取舍

GNSS 左上、OCXO 右上，避免热源紧贴。
模块边缘横向间隔约 14 mm：只是起点，
并非已验证的热隔离距离；需测冷启动。
时钟分配在 OCXO 输出脚旁，TDC 紧邻。
基准与调谐电路在 OCXO 下方，避开时钟。

图中尺寸的含义

U7、U6 的外形按标称本体尺寸绘制。
其余方框是含周围 R/C 的预留区域，
不是封装边界、焊盘或确定安装坐标。
接口外伸和安装孔均需与机箱核对。

当前配置与空间预留

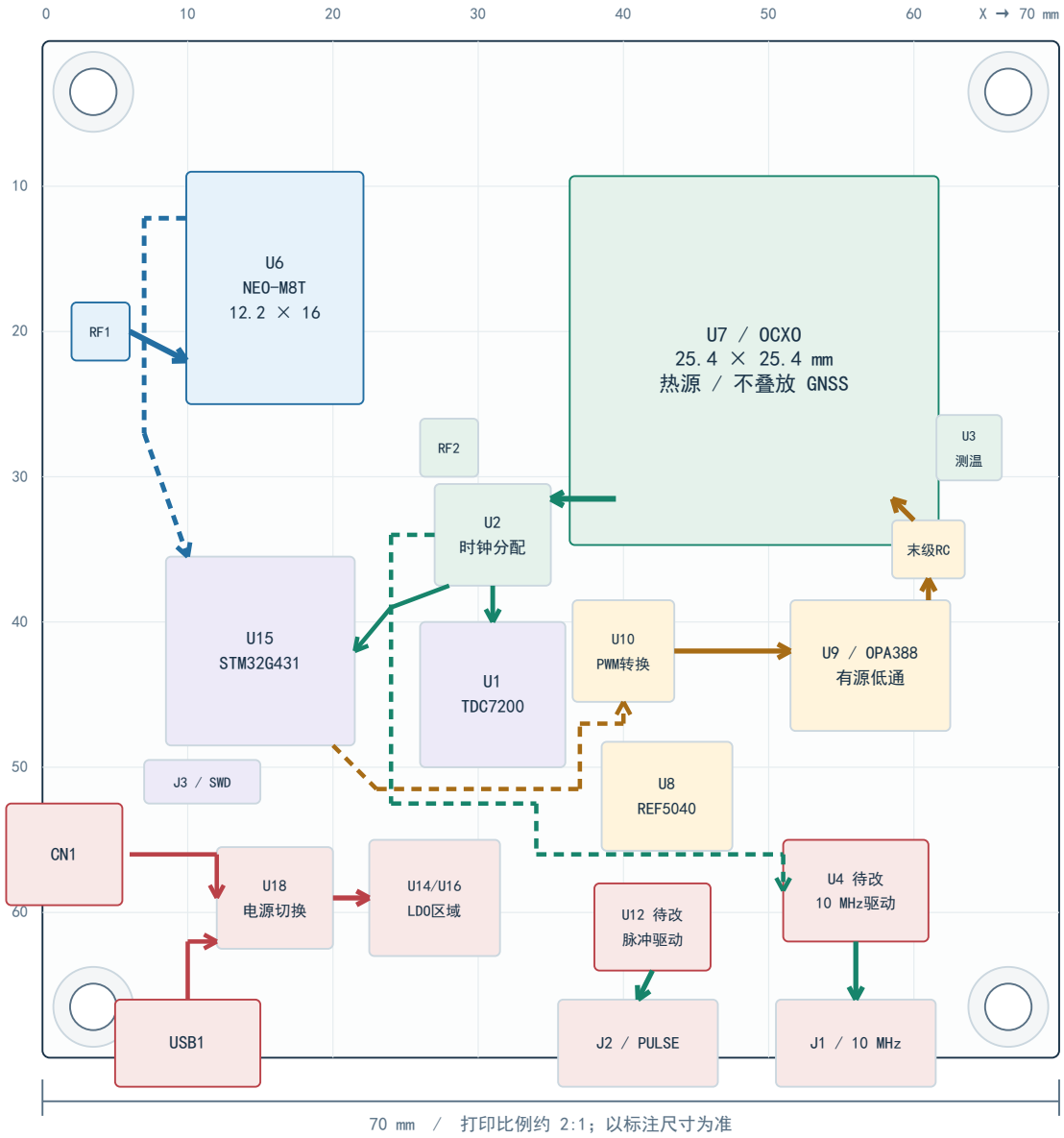
U7 为当前 OCXO；U5 是不装配备选。
如需兼容两种封装，另做焊盘叠放验证。
RF1 为 GNSS IPEX，RF2 为 OCXO 监测。
J1/J2 用板边 SMA，预留插拔空间。
70 mm 若拥挤，回退 75 mm，勿挤压 RF。

目标：比 75 × 75 mm 板框减少约 12.9% 面积。

GPSDO / PCB 布局规划

02 / 信号路径与供电回流规划

箭头表示功能关系和走线方向，不是已完成连通检查的铜线；必须先修复跨页网络。



走线优先顺序

① RF1 → U6：短、50 Ω、有完整参考地。
② OCXO → U2 → U1/MCU：少过孔、少分叉。
③ U9 → 末级 RC → VCTRL：短且远离时钟。
④ TDC START/STOP：按实际源端控制延迟。
⑤ PWM、SPI、UART 最后绕行数字区域。

供电与回流

CN1/USB → U18，合并后各负载分支供电。
OCXO 大电流走宽线或 L3 独立电源铜区，
不串经 GNSS、基准或 TDC 的供电支路。
各分支的输入/输出电容贴对应芯片。
连续 L2 地平面，不用割地制造区域隔离。

图例与重要约束

蓝：GNSS RF/数据；绿：10 MHz/输出。
橙：PWM 与调谐；红：主供电示意。
虚线为功能路径，交叉处不表示连接。
源端串阻贴驱动端；禁止绕调谐区走时钟。
输出驱动尚待换型，区域先保留。

GPSDO / PCB 布局规划

03 / 四层叠层与局部布局要求

建议 Signal / GND / Power + low-speed / Signal；线宽与间距由最终板厂叠层计算。

L1 / 顶层	主要器件、GNSS RF、时钟与敏感模拟线。
L2 / 完整地	保持连续；RF、时钟及 VCTRL 下方不跨地缝。
L3 / 电源与低速	5 V、3.3 V 分区供电；必要低速线避免切断电源通路。
L4 / 底层	低速控制、辅助器件；过孔换层时就近提供地回流。

GNSS / 时钟 / TDC

U6 各 GND 脚短接地平面，RF 路径尽量无过孔。
模块本体下方保留良好地，不按天线净空挖空。
U2 输入匹配及串阻贴近源端，禁止长支路悬空。
U1 的 VDD、VREG 电容贴引脚；SPI 远离计时输入。
START/STOP 尽量短直、少过孔；匹配相关路径延迟。
外接天线置于视野开阔处，机壳内模块无需朝天。

基准 / 调谐 / 热与机械

U8 远离 OCXO 热边缘及 LDO 热区，保持温度稳定。
U9 反馈 R/C 紧凑；C19/R17 等末级靠 VCTRL。
U10 的数字 PWM 输入侧朝 MCU，模拟输出侧朝 U9。
U3 测量的是周边 PCB 温度，不是 OCXO 内部炉温。
安装孔初定距板边 3.5 mm；避让实际螺钉与垫圈。
不要为隔热直接切断 L2 地或关键回流路径。

局部布局示意：



GPSDO / PCB 布局规划

04 / 建议坐标、实施边界与放板前检查

坐标为器件本体/功能区中心，原点在板框左上角、X 向右、Y 向下；不是 KiCad 封装原点。

器件 / 区域	X, Y / mm	实施说明
U7 / OCXO	49, 22	25.4 × 25.4 mm 本体；输出朝左下、调谐朝右下
U6 / NEO-M8T	16, 17	12.2 × 16 mm 本体；RF_IN 朝 RF1
RF1 / RF2	4, 20 / 28, 28	IPEX 竖向插拔；RF2 监测支路避免长桩
U2 / U1 / U15	31, 34 / 31, 45 / 15, 42	时钟分配 → TDC → MCU；周围预留去耦
U10 / U9 / U8	40, 42 / 57, 43 / 43, 52	PWM 输入朝数字区；基准输出走安静路径
末级 RC / U3	61, 35 / 63.8, 28	RC 靠调谐脚；U3 靠 OCXO 外缘
U18 / LDO 区	16, 59 / 27, 59	电源入口及散热铜避开基准、GNSS
CN1 / USB1	1.5, 56 / 10, 69	接口沿左边、下边；外伸量按实物确认
U4 / U12 / J1 / J2	56, 58.5 / 42, 61 / 56, 69 / 41, 69	输出驱动区暂留；SMA 焊盘与板边需单独定位

本次检查发现，布线前必须处理

U4/U12 仍为 BUF602，-5 V 源已删，先确定输出驱动。
网表中 /GNSS/PULSE_GNSS 与 /MCU/PULSE_GNSS
仍分属不同网络；UART 与 10MHZ_TDC 等跨页也需核对。
先统一全局/层次连接，再更新 PCB 并运行 ERC。
当前 PCB 136 个封装、0 条走线；部分器件在板框外。

执行与验证

本次仅交付布局规划，没有移动原 PCB 或修改原理图。
先放固定接口/孔/OCXO，再摆 RF、时钟和调谐，最后电源。
70 mm 的全部封装可放性、散热和布线尚未验证。
验证冷启动热漂、GNSS 载噪比、切换跌落及 50 Ω 负载。
拥挤时优先改回 75 × 75 mm，保留安静路径与回流。

依据与适用范围

[1] u-blox NEO-M8 手册 §2.5：热源与快速温变；[2] TI TDC7200 §11：叠层、计时及 SPI 布局。
[3] TI OPA388 布局指南；[4] 当前工程原理图、封装及导出网表。详细链接见同名 Markdown 说明。